

SAE Atelier de développement d'application web
Semestre 4
Sujet Flutter – développement d'une application mobile

L'objectif de la SAE est de développer une application web se composant d'un backend gérant des données et proposant des services accessibles pour certains via une interface HTML et pour d'autres via une api retournant des données au format JSON. Le backend est dockerisé. Les données de l'api sont consommées par une application web construite en javascript et par une application mobile construite en flutter. Cette SAE permet de mettre en application des connaissances et des techniques issues de la virtualisation, de l'architecture, de la gestion de données, de la programmation web, de la programmation mobile.

Sujet de travail Architecture : MiniPress.app

L'objectif est de développer MiniPress.app, une application mobile développée avec Flutter et permettant de parcourir et visualiser les articles proposés par l'api MiniPress.core. L'application mobile doit permettre de naviguer dans les catégories et les listes d'articles et afficher un article sélectionné. L'application mobile, de type « master / détail » (cf. projet « ToDo List »), effectue des requêtes asynchrones vers l'api MiniPress.core, récupère les données en format JSON et les insère dans l'interface utilisateur.

Dans le but de vous aider à développer l'application mobile demandée, vous pouvez consulter le document suivant « guide-flutter-master-detail-api.pdf » (en annexe).

Fonctionnalités détaillées :

Navigation	1, 2, 3, 5
Affichage	4
Fonctions étendues : tri et filtrage	6, 7, 8

Les fonctions étendues sont à réaliser lorsque toutes les autres sont finalisées

- 1) Affichage de la liste des articles dans l'ordre chronologique inverse. Pour chaque article on affiche ses titre, date de création, auteur.
- 2) Affichage de la liste des catégories dans une zone dédiée de la page.
- 3) Affichage de la liste des articles d'une catégorie, en cliquant sur la catégorie.
- 4) Affichage complet d'un article en cliquant sur un article dans une liste.
- 5) Affichage de la liste des articles d'un auteur en cliquant sur son nom.
- 6) Tri des listes d'articles selon l'ordre ascendant ou descendant de la date de création,
- 7) Filtrage des listes d'articles selon un mot clé dans le titre
- 8) Filtrage des listes d'articles selon un mot clé dans le titre ou dans le résumé

Rendus et évaluation

Le projet doit être rendu au plus tard le mercredi 17 juin à 14h. Il est attendu, dans l'espace arche prévu à cet effet, un dépôt d'un document pdf comprenant :

- Noms et prénoms des membres du groupe,
- url du dépôt git public contenant le code,
- url de l'application installée sur docketu.iutnc.univ-lorraine.fr

Démonstration : la démonstration du projet devra montrer l'utilisation de l'application mobile pour naviguer dans les catégories et les articles et afficher un article. La démonstration doit être préparée.

Critères d'évaluation du projet :

Architecture	Modules, import/export	30%	Utilisation des modules / packages « .dart » pour structurer le code – les modules ont un rôle clairement identifié. Séparation affichage-fonctionnalités-requêtes-master-détail...
Code	Classes, fonctions	30%	Programmation utilisant les spécificités Dart / Flutter : classes et constructeurs, objets, fonctions, packages...
Appels asynchrones	Fetch et promesses	20%	Mise en place des appels asynchrones vers l'api (cf. Future, FutureBuilder), traitement des erreurs.
Interface utilisateur	Ergonomie, navigation « master / détail »	10%	Interface utilisateur ergonomique, bien structurée, bien bâtie